RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 6

# Ácidos nucleicos

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

## 1 · Nucleótido

**Fosfato + pentosa + base nitrogenada**.

- Base–pentosa: **N-glucosídico** (C1'). Fosfato–pentosa: **éster** (C5').
- **Nucleósido** = base + pentosa.
- **Púricas** (2 anillos): A, G. **Pirimidínicas**: C, T (ADN), U (ARN).

## 2 · Funciones de los nucleótidos

- **Estructural:** ácidos nucleicos.
- **Energética:** **ATP** (adenina + ribosa + 3 P), GTP.
- **Coenzimática:** $NAD^+$, $NADP^+$, FAD, CoA.
- **Mensajero:** AMPc.

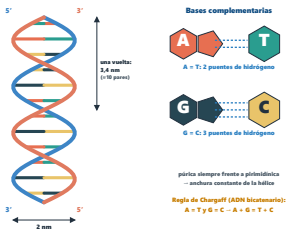
## 3 · Enlace fosfodiéster

Fosfato entre el **C3'** de un nucleótido y el **C5'** del siguiente, **liberando agua**.

Extremos **5'** (fosfato) y **3'** (–OH). Secuencia 5'→3' = estructura primaria.

## 4 · ADN: doble hélice

- Dos cadenas **antiparalelas** (5'→3' / 3'→5').
- **Complementarias**: **A=T (2 puentes de H)**, **G≡C (3)**.
- Bases dentro; pentosa-fosfato fuera. Dextrógira, 2 nm, 3,4 nm/vuelta.
- **Watson y Crick** (1953) con los datos de rayos X de **Rosalind Franklin** y las reglas de Chargaff.
- **Chargaff:** A = T, G = C, púricas = pirimidínicas.
- **Desnaturalización:** calor/pH rompen los puentes de H (no los fosfodiéster). Más G-C → más estable.
- **Estructura → función:** la secuencia de bases guarda la información; la complementariedad permite que cada cadena sirva de molde (replicación y transmisión).




## 5 · Empaquetamiento

ADN + **octámeros de histonas** → **nucleosomas** («**collar de perlas**», 11 nm) → **solenoide** (30 nm) → bucles y plegamientos → **cromosoma** metafásico (dos cromátidas + centrómero).

## 6 · Tipos de ARN

- **ARNm:** lineal; se forma en el núcleo y lleva la información a los ribosomas del citoplasma (codones).
- **ARNt:** hoja de trébol, **anticodón**; en el citoplasma, transporta aminoácidos al ribosoma.
- **ARNr:** se forma en el nucléolo; + proteínas → **ribosomas**.
- Otros: ARNhn (precursor del ARNm), ARN nucleolar.

## 7 · ADN frente a ARN

| | |
|---|---|
| **Pentosa** | desoxirribosa / ribosa |
| **Bases** | T / U |
| **Cadenas** | dos / una |
| **Localización** | núcleo (y mitocondrias, cloroplastos) / núcleo, nucléolo y citoplasma |
| **Función** | almacena / expresa |

## 8 · Problemas de bases

- T → ADN; U → ARN.
- A = T (U) y G = C → doble cadena.
- ADN bicatenario con A = 17 % → T 17 %, G = C = 33 %.
- En una sola cadena no se deduce nada de una base.

## ⚠️ Errores que restan

- Nucleósido = nucleótido: no.
- Timina en el ARN: no.
- Olvidar «antiparalelas».
- Chargaff en una cadena: no.
- El calor rompe fosfodiéster: no.